



条件概率和乘法定理





一、条件概率 (conditional probability)

在实际应用中，除了要研究事件 A 的概率 $P(A)$ 之外，有时还需要研究在事件 B 已经发生的条件下，事件 A 发生的概率。我们称这种概率为事件 B 已经发生的条件下事件 A 发生的条件概率，记为 $P(A|B)$ 。

一般来说

$$P(A|B) \neq P(A)$$

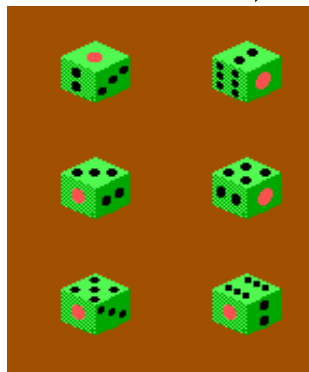


例如： 掷一颗均匀骰子， $A=\{\text{掷出2点}\}$ ， $B=\{\text{掷出偶数点}\}$ ，求 $P(A)$ 和 $P(A|B)$.

样本空间为 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ ，而 $A=\{2\}$ 。即： $P(A)=1/6$
已知事件 B 发生，此时试验所有可能结果构成的集合就是 B ，因此 B 成为新的样本空间，而 B 中共有3个元素 $\{2, 4, 6\}$ ，它们的出现是等可能的，其中只有1个在集 A 中。

于是 $P(A|B) = 1/3 \neq P(A) = 1/6$

掷骰子





条件概率 $P(A|B)$ 实质是缩减的样本空间上的事件的概率，由于已知事件 B 已经发生，试验条件发生了改变，原样本空间 S 缩减为 B ，需在该空间上计算事件 A 发生的概率.

可以证明，在古典概型下，若 $P(B)>0$ ，有

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



1. 条件概率的定义

设 A 、 B 是两个事件，且 $P(B)>0$ ，则称

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下，事件 A 的条件概率.



2. 条件概率的性质

设 B 是一事件，且 $P(B)>0$ ，则 $P(\cdot|B)$ 满足概率的三条公理，即

(1) 非负性：对任一事件 A ， $P(A|B)\geq 0$ ；

(2) 规范性： $P(S|B)=1$ ；

(3) 可列可加性：设 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 互不相容，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \mid B)$$



条件概率 $P(\cdot|B)$ 也具有三条公理导出的一切性质

如 $P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$

$$P(A \cup C | B) = P(A | B) + P(C | B) - P(AC | B)$$



例1. 一盒子装有4只产品，其中3只一等品，1只二等品. 从中取产品2次，每次任取一件，做不放回抽样. 设事件 A 为“第一次取到的是一等品”，事件 B 为“第二次取到的是一等品”，试求 $P(B|A)$.

解法1: 用定义
$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{A_3^2/A_4^2}{A_3^1 A_2^1/A_4^2} = \frac{2}{3}$$

解法2:

$$\boxed{A} \begin{array}{l} 4 \begin{cases} 3 & \text{一等品} \\ 1 & \text{二等品} \end{cases} \end{array} \quad \boxed{B|A} \begin{array}{l} 3 \begin{cases} 2 & \text{一等品} \\ 1 & \text{二等品} \end{cases} \end{array} \quad \therefore P(B|A) = \frac{2}{3}$$



二、乘法公式 (multiplication rule)

定理 设有两个事件 A 和 B , 如果 $P(B)>0$, 则有

$$P(AB)=P(B)P(A|B) \quad (1)$$

如果 $P(A)>0$, 则有

$$P(AB)=P(A)P(B|A) \quad (2)$$

公式(1)和(2)均称为概率的乘法公式或乘法定理.



乘法公式容易推广到多个事件的积事件的情况，如

设 A, B, C 为事件，且 $P(AB) > 0$ ，则有

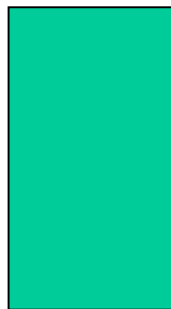
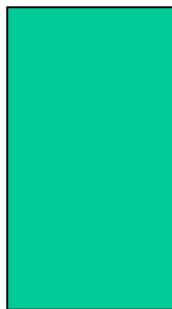
$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

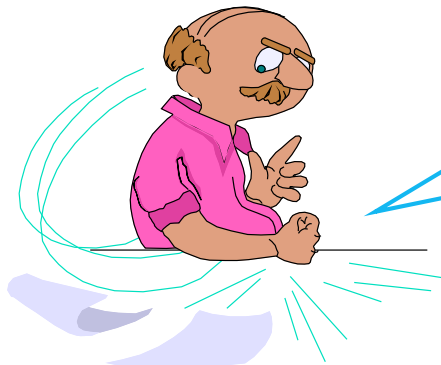
一般地，设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 $n(n \geq 2)$ 个事件，且 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，则有

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$



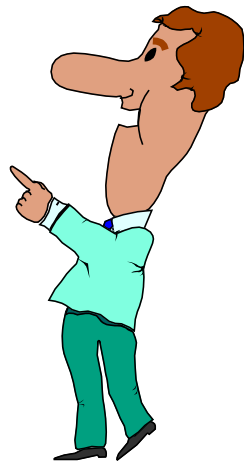
例2. 一场精彩的足球赛将要举行，5个球迷好不容易才搞到一张入场券。大家都想去，只好用抽签的方法来解决。





“大家不必争先恐后，你们一个一个按次序来，谁抽到‘入场券’的机会都一样大”。

“先抽的人当然要比后抽的人抽到的机会大”。





例2. 一场精彩的足球赛将要举行，5个球迷好不容易才搞到一张入场券. 大家都想去，只好用抽签的方法来解决.

解： 用 A_i 表示“第 i 个人抽到入场券” $i=1, 2, 3, 4, 5$.

则 $\bar{A}_i$ 表示“第 i 个人未抽到入场券”

$$\text{显然, } P(A_1)=1/5 \quad P(\bar{A}_1)=\frac{4}{5}$$

也就是说，第1个人抽到入场券的概率是 $1/5$.

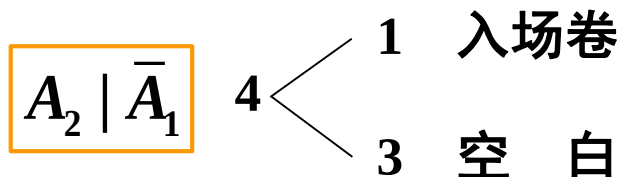
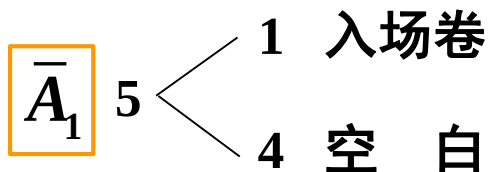


由于 $A_2 = \bar{A}_1 A_2$

因为若第2个人抽到了入场券，第1个人肯定没抽到。

由乘法公式

$$P(A_2) = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1)$$



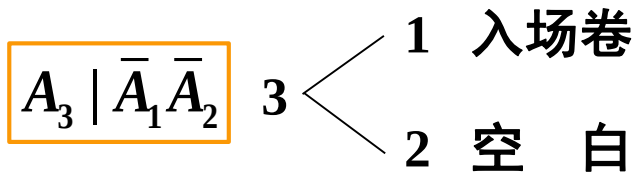
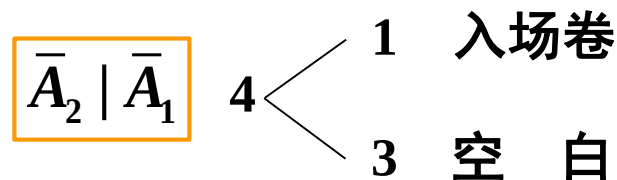
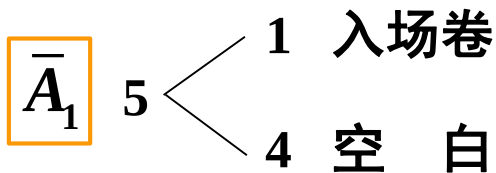
$$P(A_2) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$



同理，第3个人抽到“入场券”，必须第1，第2个人都没有抽到。
因此

$$A_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$$

$$P(A_3) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)$$



$$P(A_3) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$



继续做下去就会发现，每个人抽到“入场券”的概率都是 $1/5$.
也就是说“抽签与顺序无关”.

例3. 一个袋子中装有8个红球，2个白球，依次做不放回的抽取，求第7次取到白球的概率.

解：此题可以利用抽签原理，相当于共有10个签，2个是真签，8个空白签. 所以第7次取到白球的概率与第1次取到白球的概率相同，都为 $1/5$.



例4. 设袋子中装有 r 只红球， t 只个白球，每次自袋中任取一只球，观察其颜色后放回，并再放入 a 只与所取出的那只球同色的球，若在袋中连续取球四次，试求第一、第二次取到红球且第三、第四次取到白球的概率.

解： 设 $A_i (i=1,2,3,4)$ 表示 “第 i 次取到红球”，则

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t+2a} \cdot \frac{t+a}{r+t+3a} \end{aligned}$$

此模型被波利亚用来作为描述传染病的数学模型.